ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5-6
СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОКАЛЬНОЙ БД

1. Цель и порядок работы

Цель работы – создание локальных приложений для работы с использованием локальных БД.

Порядок выполнения работы:

- Создать локальную базу данных на основе физической модели (работа 3-4) SQLite.
- Создать проект на языке C# для разработки приложения типа MDI Win32.
- Доступ к СУБД осуществлять с использованием технологии ADO.NET.
- Разработать формы для отображения информации в таблицах и формы для редактирования, добавления и удаления данных. Связанные таблицы (объект) должны отображаться в рамках одной формы.
- Основная форма должна иметь ниспадающее меню (MenuStrip).
- Формы для отображения данных должны иметь панель инструментов (ToolStrip) с элементами типа ToolStripButton которые должны выполнять следующие операции: добавление, редактирование, удаление данных и закрытие формы.
- Предусмотреть возможность поиска данных создав на панели инструментов компонент типа ToolStripTextBox для ввода строки отбора по одному из полей.
- Выборка данных для формирования отчетов должно осуществляться как минимум с использованием 3 таблиц.
- Один отчет должен сохраняться в формате MS Word, второй в формате MS Excel и третий в формате PDF.
- Запросы данных и формирование отчета производить в отдельном потоке.

2. Теоретический материал

https://metanit.com/sharp/adonetcore/
https://metanit.com/sharp/adonet/
https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/framework/data/adonet/
https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/framework/data/adonet/ado-net-overview
https://metanit.com/sharp/ado.php
https://www.sqlite.org/index.html
https://metanit.com/sql/sqlite/1.1.php
https://metanit.com/sharp/adonetcore/4.1.php

3. Контрольные вопросы

Общие вопросы:

1. Что такое ADO.NET и для чего он используется? Объясните основные цели и задачи ADO.NET в .NET-программах.
2. Какие основные компоненты ADO.NET вы знаете опишите их свойства? Перечислите такие компоненты, как Connection, Command, DataReader,

DataAdapter, DataSet.

3. Как установить соединение с базой данных с помощью ADO.NET? Опишите, как использовать класс SqlConnection для подключения к SQL Server.
4. Что такое строка подключения и как она выглядит? Приведите пример строки подключения для подключения к базе данных.
5. Как выполнить SQL-запрос на выборку данных с использованием ADO.NET? Объясните процесс использования SqlCommand и SqlDataReader.
6. Как вы можете управлять транзакциями в ADO.NET? Опишите, как использовать класс SqlTransaction для управления транзакциями.
7. Что такое DataSet и DataTable? В чем разница между ними и как их использовать для работы с данными?
8. Как обновить данные в базе данных с использованием ADO.NET? Укажите, как использовать SqlCommand для выполнения операций вставки, обновления и удаления.
9. Как обрабатывать ошибки и исключения при работе с ADO.NET? Расскажите, как использовать блоки try-catch для обработки ошибок.
10. Что такое параметризованные запросы и почему они важны? Объясните преимущества использования параметров в SQL-запросах, особенно в контексте предотвращения SQL-инъекций.
11. Как можно загрузить данные в DataGridView из базы данных с использованием ADO.NET? Опишите шаги по загрузке данных в DataGridView с помощью SqlDataAdapter.
12. Как выполнить хранимую процедуру с помощью ADO.NET? Объясните, как вызывать хранимые процедуры с помощью SqlCommand.
13. Какие типы данных ADO.NET поддерживают для работы с базой данных? Приведите примеры используемых типов данных и соответствующих им типов в C#.
14. Объясните, как использовать асинхронные методы для выполнения запросов.

4 Задание

1. Изучите теоретический материал.
2. Ответьте на теоретические вопросы.
3. Выполнить пошагово задания перечисленные в порядке работы.
4. Архив проекта прикрепите в lms.utmn.ru.
5. **Внимание!!!** Название архива должно содержать ФИО и номер практического занятия (Иванов_ИИ_Петров_ПП_ПЗ_5_6.zip)